

Основы научных исследований

Самарский университет | ИБАС | 1-й курс | Учебный год 2026/27

Лабораторная работа 2. Оформление научно-технического текста в классическом текстовом процессоре и LaTeX

Цели задания

- Познакомиться с общепринятыми стандартами оформления научно-технических текстов. В частности, познакомиться с стандартом оформления работ в Самарском университете.
- Изучить инструменты текстовых процессоров (на примере Microsoft Word), помогающие качественно оформлять научно-технические тексты и удобно модифицировать их оформление и содержание (стили, метки, ссылки, заголовки, редактор формул и пр.).
- Изучить базовые возможности LaTeX для оформления научно-технических текстов.

Порядок выполнения задания

Задание состоит из трёх частей. Результатом каждой из них является отдельный файл (для третьей части – набор файлов), за каждый из которых идёт отдельный зачёт.

1. Оформление технического текста по стандарту Самарского университета (СТО)

- 1.1. Изучить детально шаблон оформления документа по стандарту Самарского университета.
- 1.2. Взять одну из статей тематической коллекции, сформированной при выполнении лабораторной работы 1.

Выбрать оттуда фрагмент текста на английском языке, содержащий:

- заголовки двух уровней,
- 600-800 слов текста,
- 1-2 маркированных списка, 1-2 нумерованных списка,
- 3-5 формул (каждая – не позорно маленькая), в том числе нумерованная формула, в том числе формула со словом «где» (“where”) и последующим пояснением переменных,
- 2-4 рисунка,
- 1-2 таблицы.

Если чего-либо из вышеперечисленного не хватает в каждой из статей коллекции, необходимо поискать в Интернете новую статью, соответствующую выбранной ранее тематике.

Библиографические ссылки в лабораторной работе 2 нас не интересуют, поэтому их можно опускать.

- 1.3. Оформить данный фрагмент в Word или аналогичном текстовом процессоре с использованием предоставленного преподавателем стилевого шаблона Самарского университета.
- 1.4. Дополнить документ автоматически собранным оглавлением.

2. Адаптация оформления технического текста по заданному образцу на уровне стилей

- 1.1. Выбрать одну книгу из предоставленной преподавателем коллекции книг (в формате PDF) и указать её в таблице вариантов.
- 1.2. Сделать копию полученного в п.1. документа. Отредактировать его стили (не изменяя содержание, не добавляя новых и не удаляя существующих стилей) таким образом, чтобы повторить особенности форматирования, присущие выбранной книге.
Если в выбранной книге нет примеров каких-либо элементов, которые есть в вашем тексте, то определите этот стиль самостоятельно с учётом оформления других элементов в этой книге.
- 1.3. Также следует проверить и при необходимости скорректировать размер полей, число колонок текста и содержание колонтитулов. В колонтитулы достаточно поместить только номер страницы, но он должен быть расположен в правильном месте. Оглавление для этого документа не требуется.

3. Оформление технического текста в LaTeX

- 3.1. Подготовить аналогичный по содержанию документ в LaTeX, используя один из шаблонов, представленных на сайте <https://www.overleaf.com/latex/templates> (можно выбрать шаблон на своё усмотрение из разделов Academic Journal или Book. Выбор шаблона в основном заключается в использовании специфического cls-файла).

- 3.2. Сделать автоматическую нумерацию разделов, формул, рисунков и таблиц. Ссылки на них должны быть автоматическими.
- 3.3. Собрать оглавление.
- 3.4. Заменить подключенный файл .cls на любой другой файл с того же сайта (при необходимости удалив лишние команды, специфичные для первого шаблона). Обратить внимание на отличия в скомпилированных документах. Предъявить преподавателю при сдаче лабораторной работы оба результата.

Важные примечания

- Формулы, выбираемые в п.1, должны содержать сложные конструкции, например:
 - систему уравнений,
 - формулы с дробями (желательно даже многоэтажные дроби),
 - предел, сумму или интеграл,
 - матрицу или определитель.
- При выполнении п.2 наиболее удобна команда контекстного меню стиля «Обновить стиль в соответствии с выделенным образцом».
- При выполнении п.2 может встать вопрос, насколько близко нужно приблизиться к стилям оформления книги. Нужно ли повторить всё до мелочей? Нужно ли полное соответствие шрифтов? Ответ здесь такой: важен *разумный баланс*. Нужно получить достаточно качественный результат, но не делать совсем уж трудоёмкую работу, которая выглядит бессмысленной. Если какие-то элементы оформления повторить сложно (например, буквицы, разные шрифты в пределах одной строки), не делайте этого, упрощайте.
- При выполнении п.2 нужно, в частности, примерно подобрать размеры шрифта. Для этого можете пробовать разные варианты, сопоставляя ваш документ с образцом в одном масштабе. Удобно также считать, сколько строк уместается на одной странице в образце и в вашем документе.
- Могут возникать проблемы со ссылками на рисунки, таблицы на английском при использовании шаблона Самарского университета в отдельных версиях текстовых процессоров. В частности, могут быть не видны метки рисунков и таблиц при копировании существующих меток. В этом случае нужно их создать заново (в Word – меню Ссылки – Вставить название) и затем применить нужное форматирование согласно стилю.